深圳市永达创力电子有限公司

Shenzhen YongDaChuangLi Electronics Co., Ltd

4.0 寸 I8080 接口模块

40001 数据手册

永达创力

版本：V1.1

日期：2023-12-06

目录

1 产品参数 1
2 PCB 结构图 2
3 接口定义 3
4 PCB 原理 4
5 PCB 实物图 5
6 版本记录 6

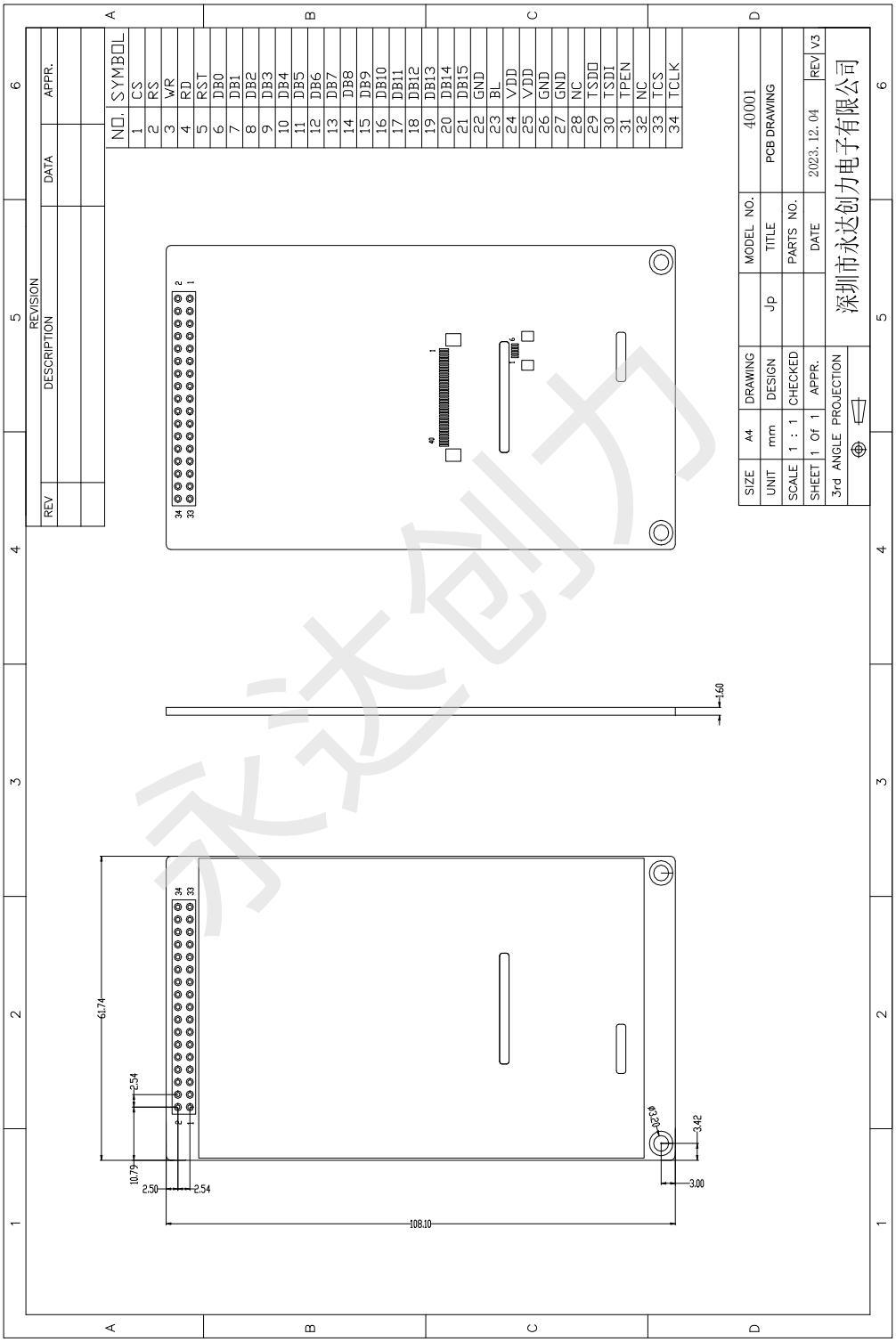
永达创力

1 产品参数

名称	描述	备注
面板尺寸	4.0 inch	
面板类型	TFT	
分辨率	320xRGBx480	
显示模式	Normally White/Normally Black	备注 1
颜色数量	65K	
显示视角	12：00’ clock/全视角（IPS 高清）	备注 1
面板驱动芯片	ST7796/ILI9488	备注 1
模块接口	I8080 16 位/8 位	备注 1
电容触摸驱动芯片	FT6336U	
电阻触摸驱动芯片	XPT2046	
工作电压	3.3V	
SD 卡规格	/	
模块尺寸（无触摸面板）	61.74x108.1x6.2 (mm)	
模块尺寸（带触摸面板）	61.74x108.1x7.2 (mm)	
工作温度	-20℃~70℃	
存储温度	-30℃~80℃	

备注 1：“/”后是显示屏的可选配置。

2 PCB 结构图



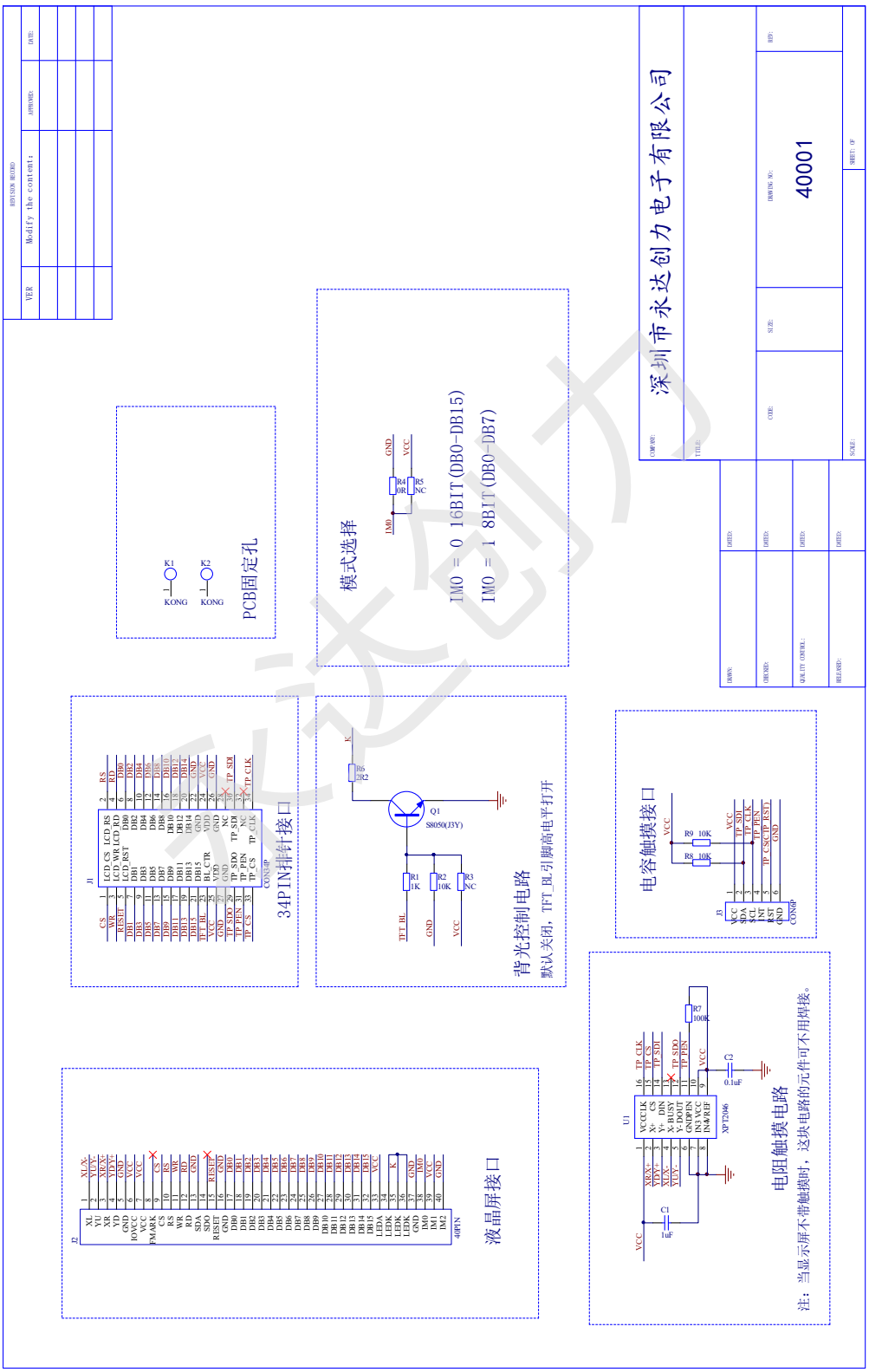
永达创力

3 接口定义

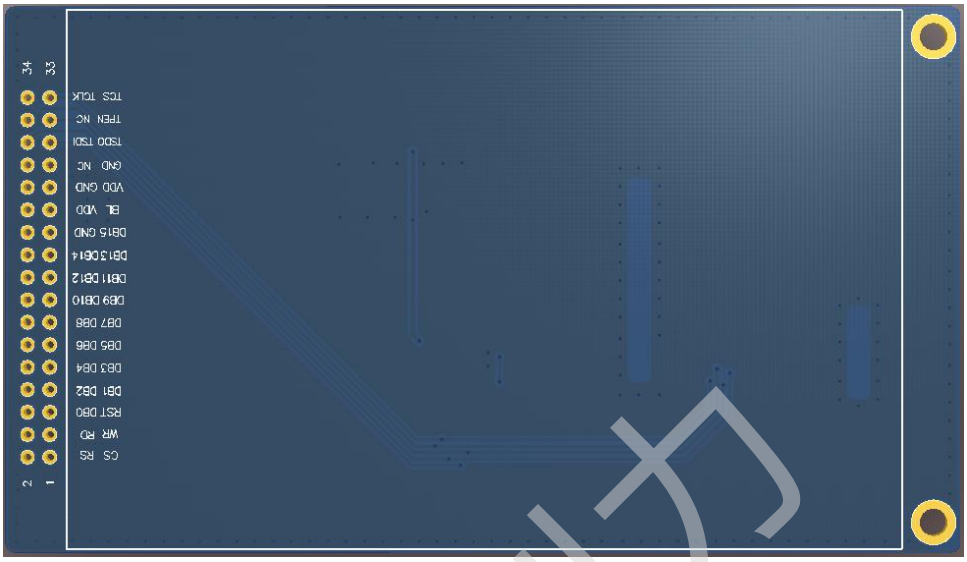
序号	符号	功能描述
1	CS	片选信号，低电平使能
2	RS	寄存器地址/数据选择脚 RS=1：选择显示数据或寄存器参数 RS=0: 选择寄存器地址
3	WR	写信号，低电平使能
4	RD	读信号，低电平使能
5	RST	复位信号，低电平复位
6 - 21	DB0 - DB15	数据总线
22	GND	电源地
23	BL	背光控制信号,高电平点亮
24	VDD	电源输入（+3.3V）
25	VDD	
26	GND	电源地
27	GND	
28	NC	空脚
电阻触摸屏定义		
29	TSDO	电阻触摸屏 SPI 总线输出信号
30	TSDI	电阻触摸屏 SPI 总线输入信号
31	TPEN	电阻触摸屏中断信号
32	NC	空脚
33	TCS	电阻触摸屏片选信号
34	TCLK	电阻触摸屏 SPI 总线时钟信号
电容触摸屏定义		
29	NC	空脚
30	SDA	电容触摸屏 I2C 数据信号
31	INT	电容触摸屏中断信号
32	NC	空脚
33	RST	电容触摸屏复位信号
34	SCL	电容触摸屏 I2C 时钟信号

注意：电阻触摸接口与电容触摸接口共用 29 脚 ~ 34 脚.

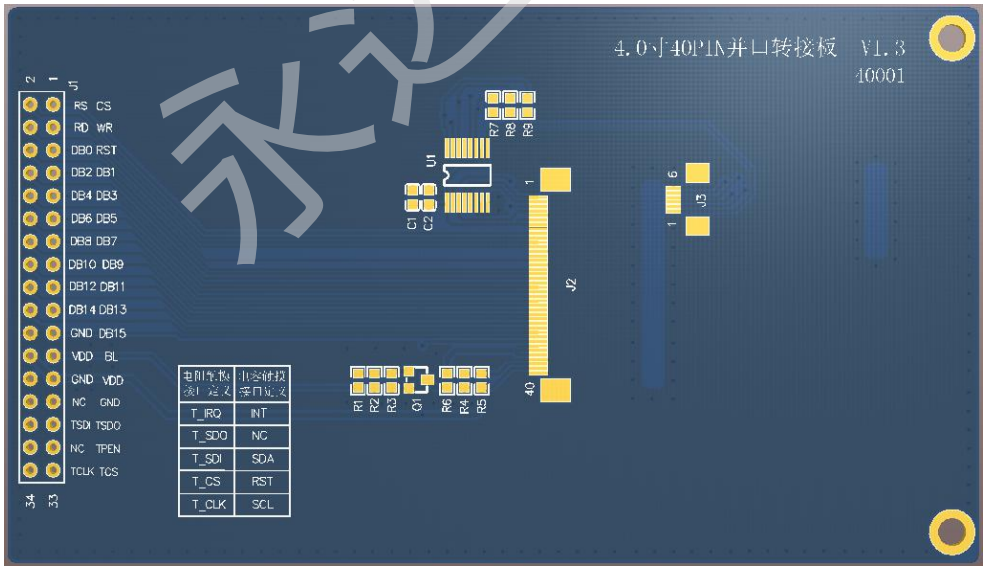
4 PCB 原理


深圳市永达创力电子有限公司
40001
PCB固定孔
模式选择
IM0 = 0 16BIT(DB0-DB15)
IM0 = 1 8BIT(DB0-DB7)
34PIN排针接口
背光控制电路
默认关闭，TFT_BL引脚高电平打开
电容触摸接口
液晶屏接口
电阻触摸电路
注：当显示屏不带触摸时，这块电路的元件可不用焊接。

5 PCB 实物图



正面图



背面图

永达创力

6 版本记录

版本	修订记录	日期
V1.0	初始版本	2023-04-02
V1.1	增加电容 TP 接口	2023-12-06

永达创力